CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Developer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 München • Blaue Karte EU linkedin
github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in AI Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf KI-Agenten, MCP-Server, RAG-Pipelines und Knowledge Graphs, vom ersten Prototyp bis zum produktiven Deployment auf Azure und AWS. Zuletzt alleiniger Entwickler eines agentischen Systems zur Wissensextraktion für die deutsche Energiewirtschaft, gemeinsam mit SAP-Fachexperten.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Alleinverantwortlich für die End-to-End-Pipeline zur Wissensextraktion, von Datenaufnahme und Chunking über Prompt Engineering bis zur Indexierung (agentische, deterministische und monolithische Strategien); direkt dem CTO unterstellt, enge Zusammenarbeit mit SAP-Fachexperten der deutschen Energiewirtschaft.
- Konzeption und Implementierung eines MCP-Servers (Model Context Protocol), der den Knowledge Graph als Tool für Abfragen in Millisekunden bereitstellt, direkt in Claude Code für agentische Entwicklungsworkflows eingebunden.
- Konzeption und Optimierung von Multi-Agenten-Workflows mit LangGraph (parallele Agenten für Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung und Reflection) für komplexe regulatorische und technische Dokumente; Evaluation gegen eine aus SAP-Systemen abgeleitete Ground Truth, Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert.
- Entwicklung einer deterministischen (codebasierten) Extraktionspipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom; prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null gesenkt, bei einer Genauigkeit nahe 100 %.
- Entwicklung des Expert Interface, einer Web-App (React-Frontend, Python-Microservices) auf Microsoft Azure, in der Fachexperten Änderungen am Knowledge Graph prüfen und freigeben.
- KI-gestützte Entwicklung als fester Bestandteil der täglichen Arbeit: Claude Code, eigene Skills und agentische Coding-Workflows für schnelle, qualitativ hochwertige Entwicklung nach Clean-Code-Prinzipien.
- **Tech-Stack: Python, MCP, LangGraph, LangChain, LiteLLM, RAG, Neo4j, Vector Search, Azure, Docker, FastAPI**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Konzeption und Deployment einer agentischen KI-Anwendung mit LangGraph für die Entscheidungsabläufe der Fachbereiche; Routing der Anfragen an Vektordatenbank-Suche, LLM-Inferenz oder Zusammenfassung.
- Entwicklung eines React-Frontends und eines Python-Backends mit FastAPI (REST-APIs); API-Tests mit Postman.
- Containerisierung des gesamten Stacks mit Docker und Deployment auf AWS mit CDK nach Clean-Code-Prinzipien; Versionierung in GitLab mit CI/CD.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, FastAPI, React, Docker, AWS (CDK, Lambda), GitLab CI/CD**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 Leverkusen

- Konzeption von RAG-Pipelines mit Fokus auf Chunking-Strategien, Embeddings, Vektordatenbank-Integration, Indexierung und Fine-Tuning von Modellen für das Retrieval.
- Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Chunks interner Chemiedaten.
- Automatisierte Evaluation von Generierung und Retrieval des RAG-Systems mit RAGAS und PytrecEval, Vergleich der Modellantworten mit einer von Chemikern erstellten Ground Truth.
- Aufbau der AWS-Infrastruktur (Lambda, SQS, DynamoDB) mit CDK für die Evaluation des RAG-Systems PrismaChat.

- **Tech-Stack: Python, LangChain, Hugging Face Transformers, Azure AI Search, RAGAS, PytrecEval, PyTorch, AWS CDK**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen zur Vorhersage von Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität, Reaktionsverlauf) aus Zeitreihen-Prozessdaten; Bewertung baumbasierter gegenüber Deep-Learning-Ansätzen.
- Feature Engineering mit Lag-Features und gleitenden Fenstern aus Sensor-Zeitreihen (Temperatur, Reaktionszeit) für die Baummodelle; Rohsequenzen direkt für das LSTM.
- Benchmarking gegen empirische Kurvenanpassung; frühere Erkennung von Chargen, die von der Zielspezifikation abweichen.
- Bereitstellung eines Streamlit-Dashboards als Prototyp, in dem Chemiker Parameteränderungen vor physischen Versuchen simulieren.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Pandas, NumPy, Streamlit**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von ARIMA-, SARIMA-, XGBoost-, FB-Prophet- und LSTM-Modellen zur Lastprognose für E-Autos.
- LSTM-Modell mit 96 % Testgenauigkeit und guter Leistung auf ungesehenen Daten.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, TensorFlow**

PROJEKTE

Projekt: Order Inbox Agent | Python | SAP CAP | SAP BTP | n8n

- AI-Agent für Bestelleingänge: E-Mail-, PDF- und Excel-Bestellungen per LLM-Extraktion erfassen, mit dem Artikelkatalog abgleichen (exakt, Fuzzy, pgvector) und als Auftrag in einem SAP-CAP-Service auf SAP BTP (Trial) über OData anlegen; unsichere Positionen per n8n-Workflow zur Freigabe.

Projekt: Knowledge Assistant | LlamaIndex | MCP-Server | FastAPI

- RAG über Prozessdokumente mit LlamaIndex und lokalem Open-Source-LLM als REST-API und MCP-Server; RAGAS-Evaluation in CI.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **GenAI & Agenten:** LLM, GenAI, Transformer, KI-Agenten (LangGraph, LangChain), MCP, RAG, Knowledge Graphs, Embeddings, Hugging Face, LiteLLM, QLoRA
- **Softwareentwicklung:** Python, FastAPI, REST-APIs, Python-Microservices, React (Grundkenntnisse), Git, GitLab CI/CD, Postman, Claude Code, Prototypen und MVPs
- **Cloud & Daten:** Azure, AWS (Lambda, CDK, EC2), Docker, Kubernetes, Vektordatenbanken (Azure AI Search, Qdrant, Pinecone), Neo4j, Postgres, SQL

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Bachelor of Technology, Maschinenbau (Nebenfach Informatik) — Aug. 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien

PUBLIKATION & ZERTIFIKATE

- **[1]** Navigating the Future: An approach of Autonomous Indoor Vehicles
- Udemy - LLMs Mastery : Transformers & Generative AI

SPRACHEN

Deutsch (B1) | Englisch (verhandlungssicher) | Hindi (fließend) | Telugu (Muttersprache)